

Técnicas para Gerenciamento de Memória

A Arquitetura do Sistema Operacional

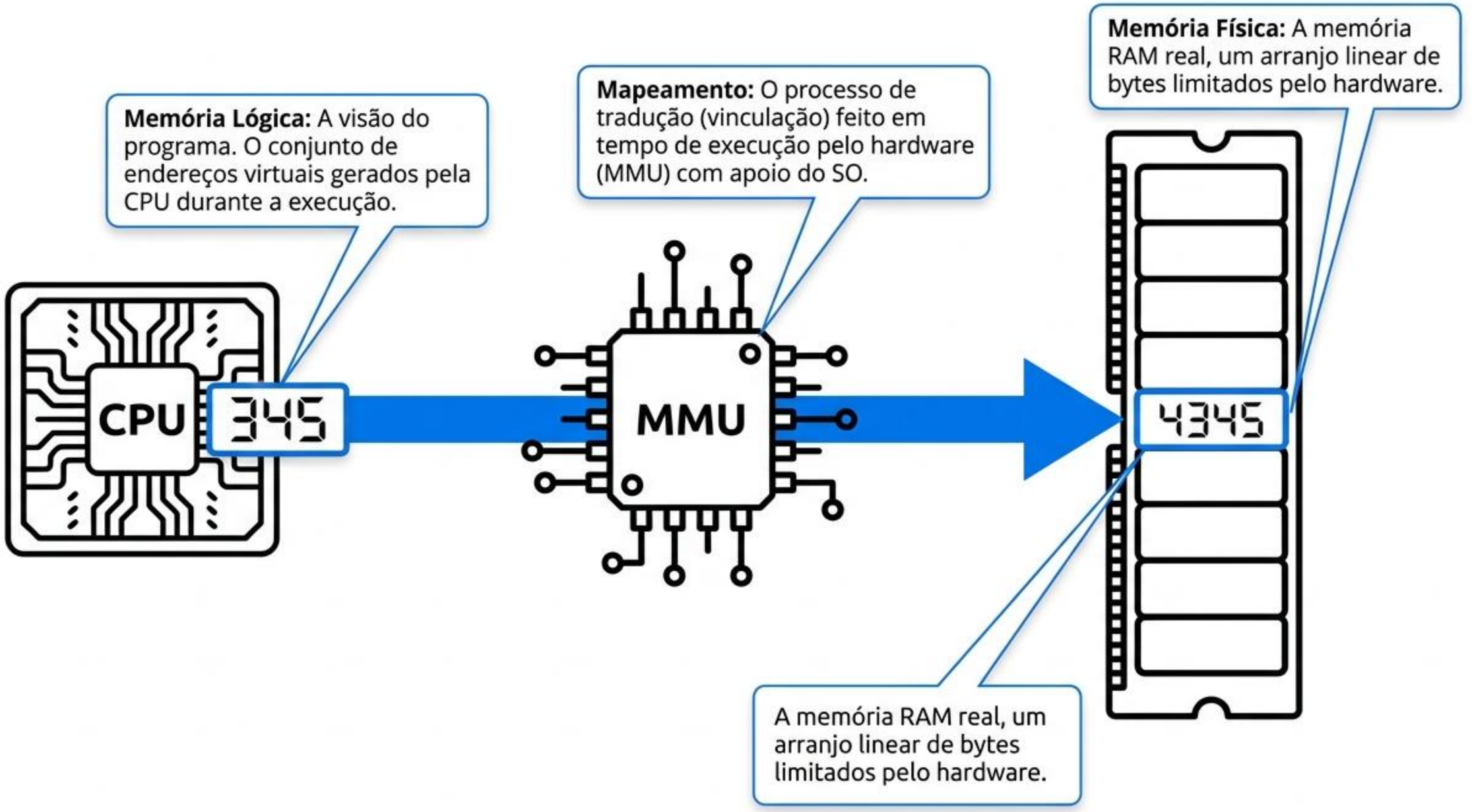
Disciplina: Sistemas Operacionais

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus de Alto Araguaia

Professor: Prof. Me. Juvenal Neto

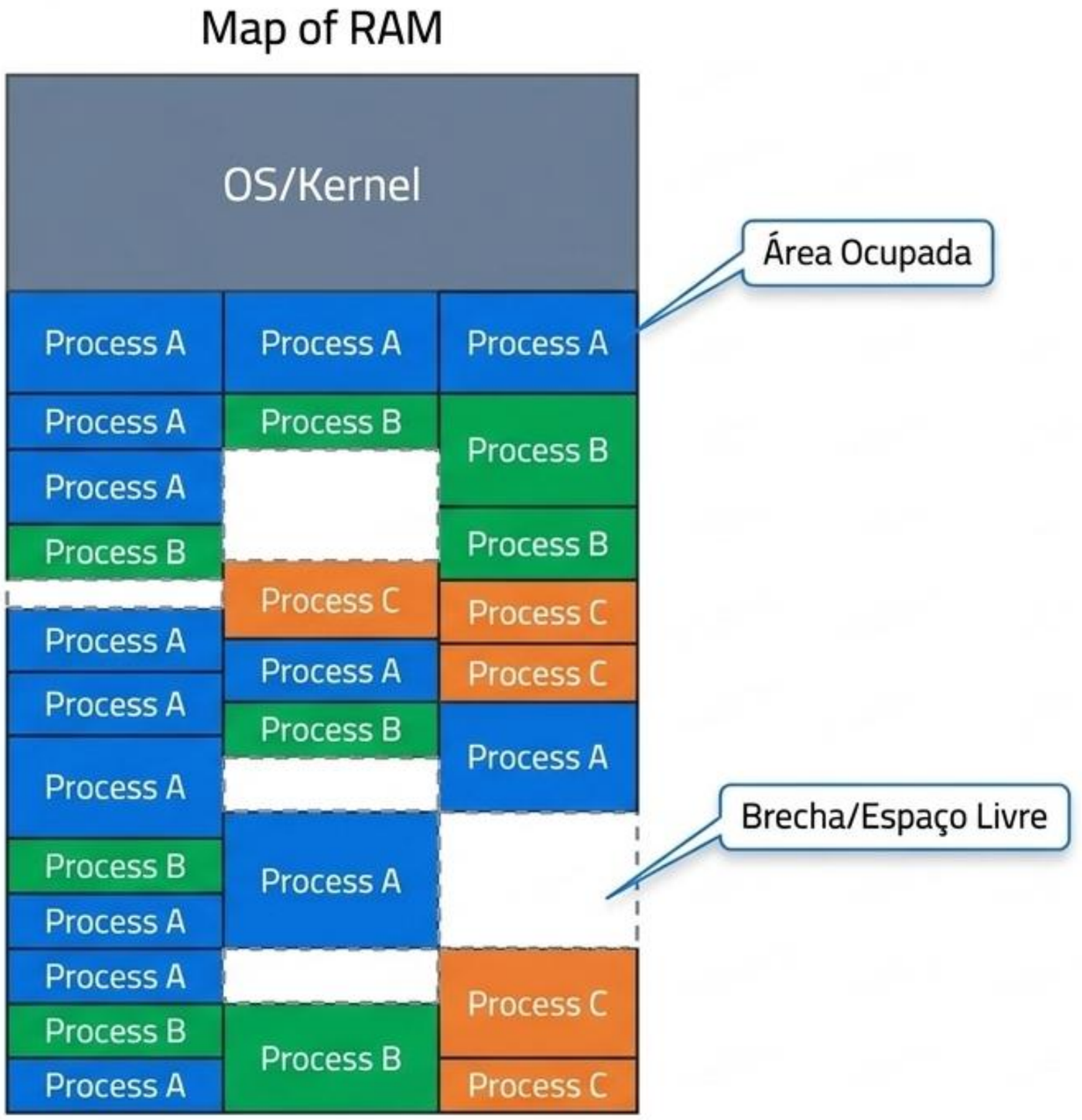
Gemini Notebook



Gemini Notebook

A Questão Central

Como o SO distribui, organiza, protege e compartilha a RAM de forma eficiente entre múltiplos processos concorrentes?



Gemini Notebook

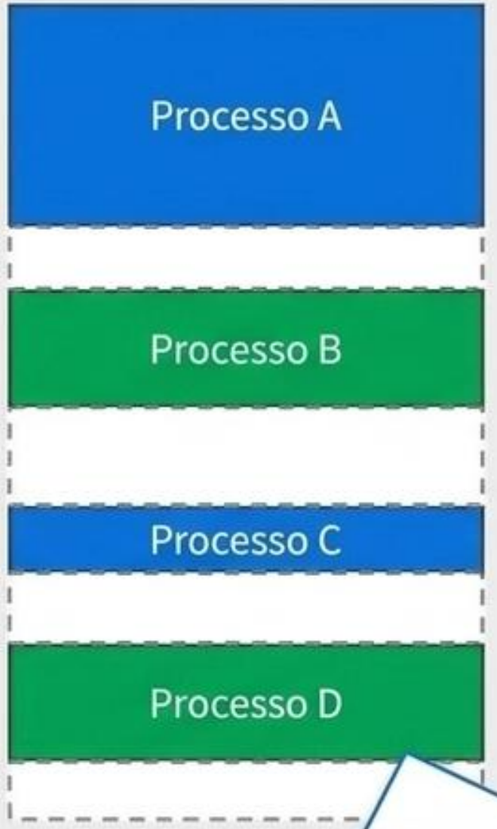
Particionamento de Memória: Alocação Contígua

Partições Fixas



Partições Fixas: Tamanhos predefinidos. Causa Fragmentação Interna (espaço desperdiçado dentro da partição alocada).

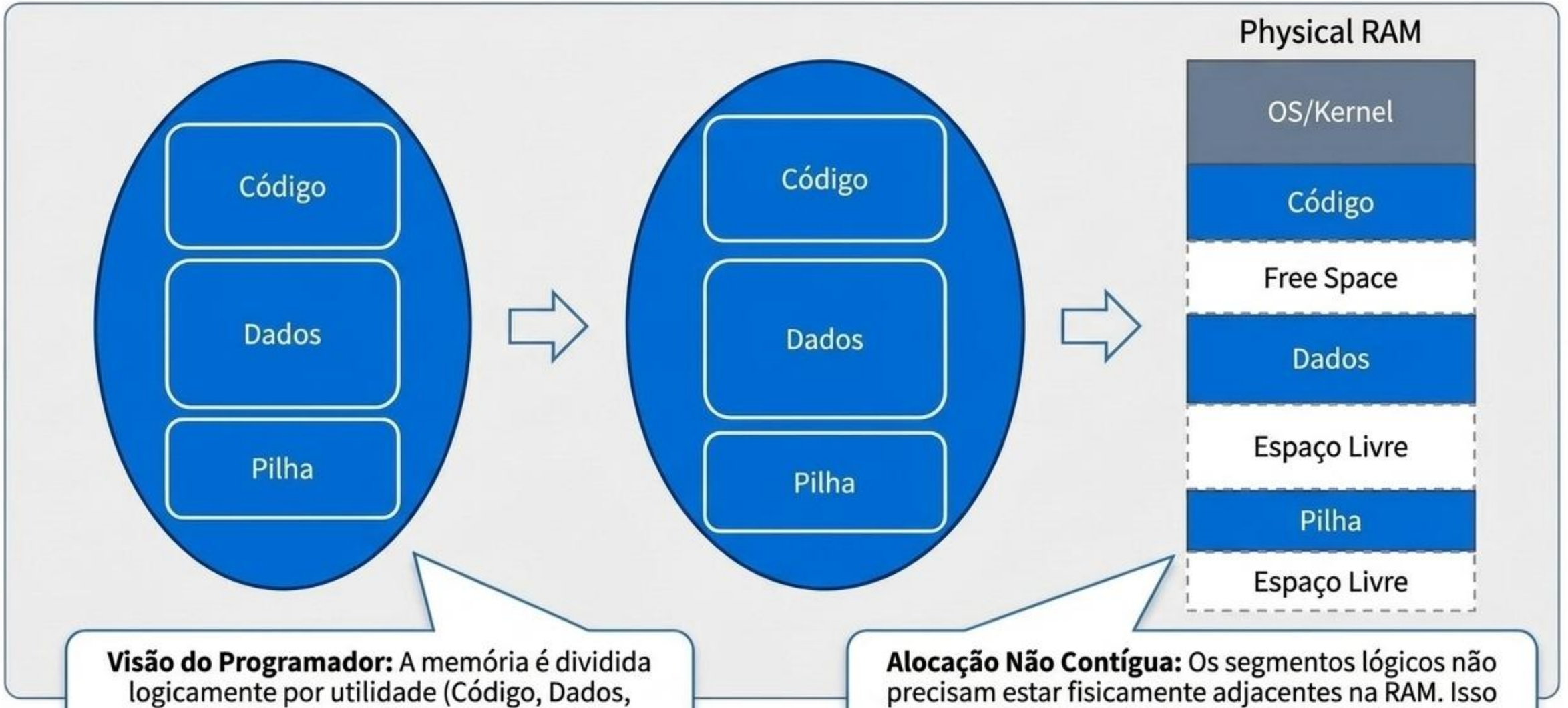
Partições Variáveis



Partições Variáveis: Alocação sob medida. Causa Fragmentação Externa (brechas livres espalhadas entre os processos que não acomodam novos processos).

Gemini Notebook

O Paradigma da Segmentação

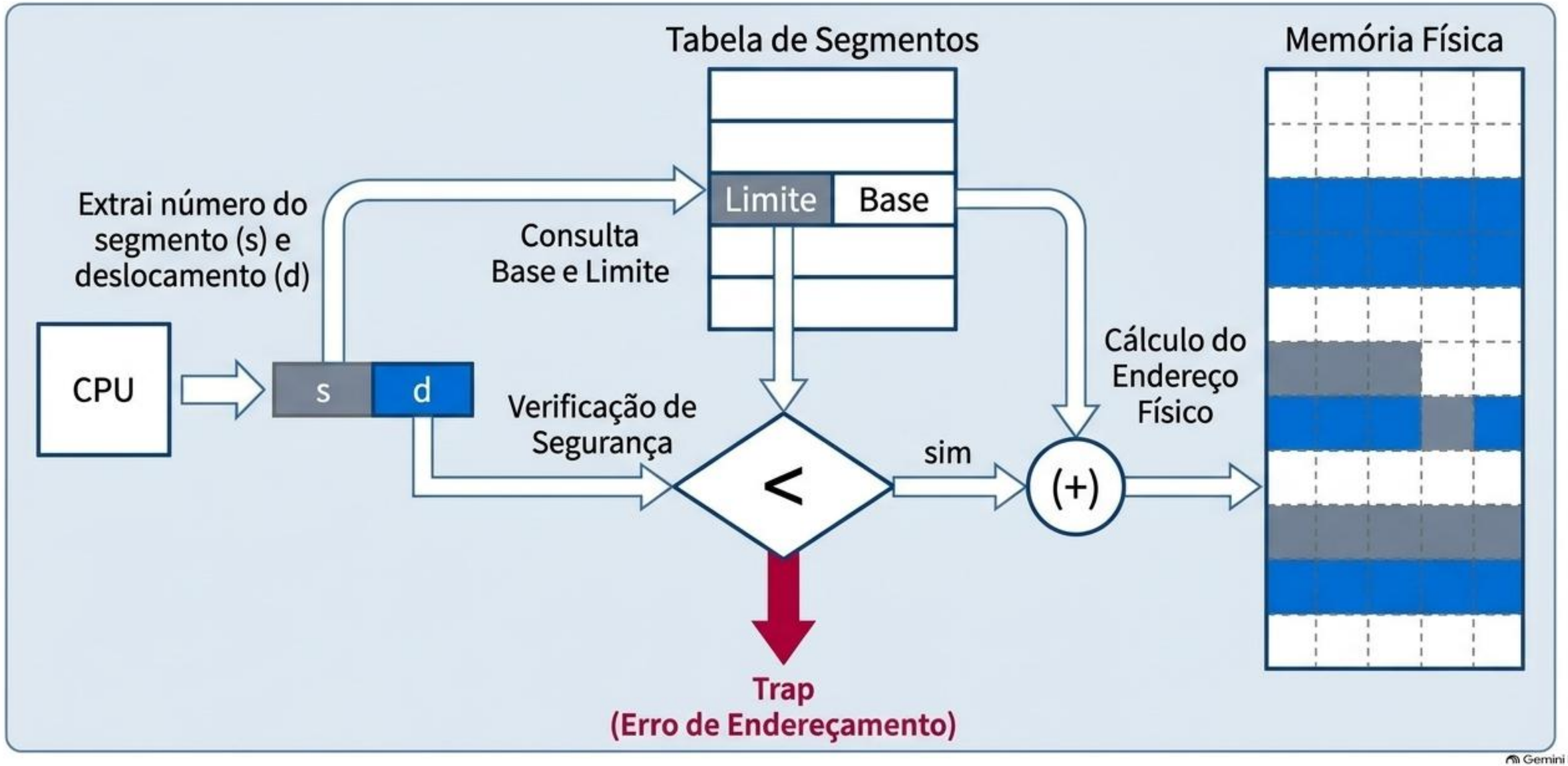


Visão do Programador: A memória é dividida logicamente por utilidade (Código, Dados, Pilha), com tamanhos variáveis.

Alocação Não Contígua: Os segmentos lógicos não precisam estar fisicamente adjacentes na RAM. Isso reduz drasticamente a fragmentação externa.

Gemini Notebook

Hardware de Segmentação: O Fluxo de Tradução



Gemini Notebook

Exemplo Numérico: Mapeamento Dinâmico em Ação

O **hardware** compara o **deslocamento** (d) com o limite do segmento. A violação gera uma **interrupção (trap)** bloqueando o acesso indevido.

Tabela de Segmentos		
Segmento	Base	Limite
Seg 0	1400	1000
Seg 1	6300	400
Seg 2	4300	400

Caminho de Sucesso

Endereço Lógico <0, 450>

→ 450 < 1000 ? Sim.



Endereço Físico = 1400 + 450 = **1850**

Caminho de Falha (Trap)

Endereço Lógico <1, 500>

→ 500 < 400 ? Não.



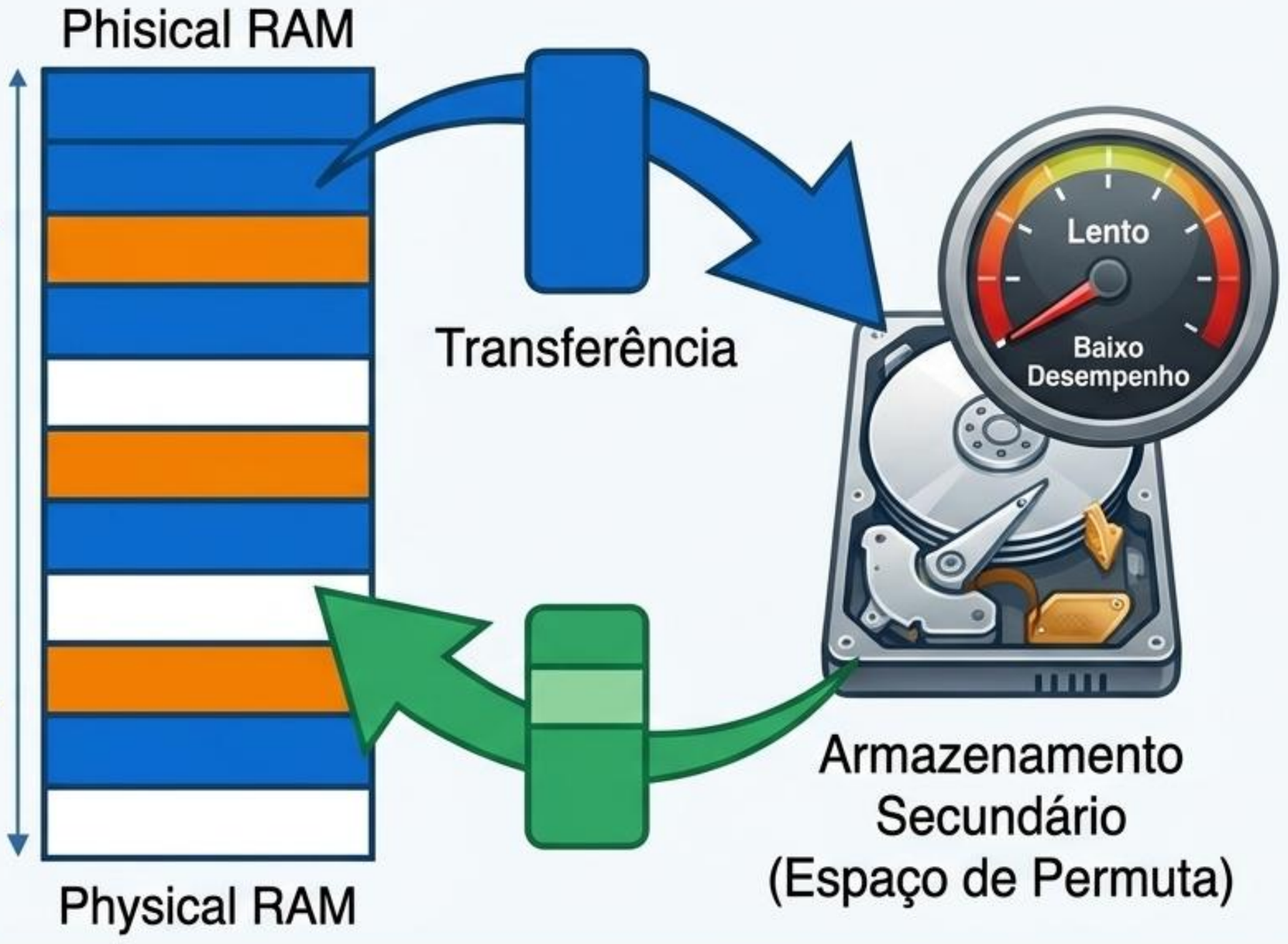
TRAP (Falha de Segmentação)

Gemini Notebook

Swapping: Expandindo Limites Físicos

Transferência:
Processos inteiros são temporariamente movidos da RAM para o armazenamento secundário para liberar espaço.

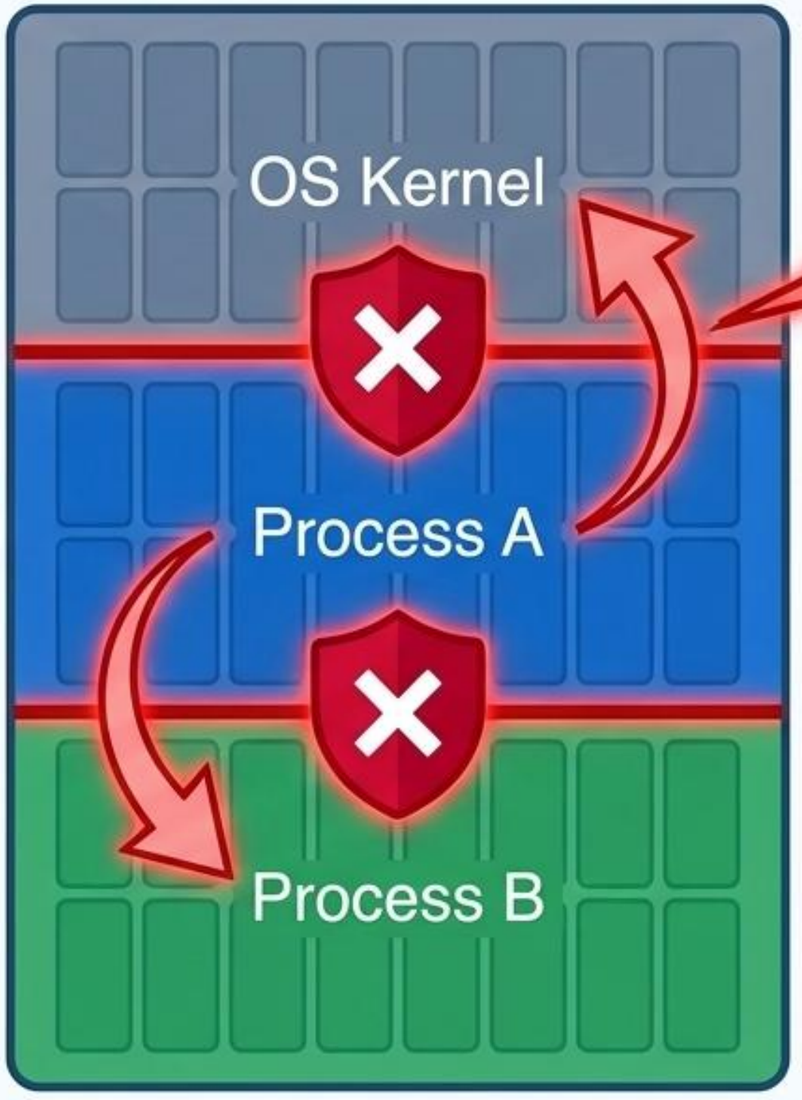
Custo de Desempenho:
O acesso ao disco é ordens de grandeza mais lento que a RAM.
O swapping clássico gera altíssimo custo de I/O.



Gemini Notebook

Proteção de Memória: Isolamento e Fronteiras

Cooperação Hardware/SO: A unidade de gerência de memória (MMU) atua em modo supervisor. O usuário não pode alterar os registradores de limite.



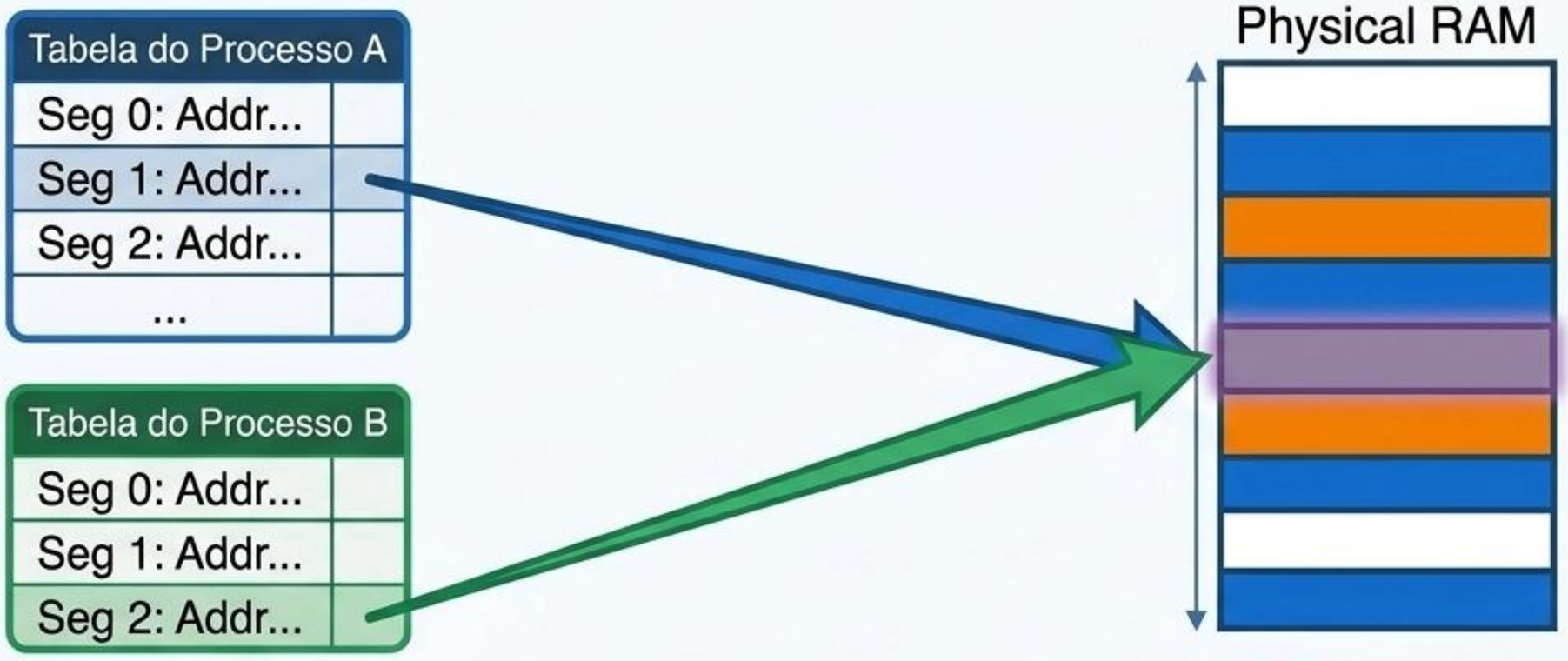
TRAP
(Interrupção do SO)

Permissões por Segmento

	R	W	X
Seg 0	✓	✓	✓
Seg 1	✓	✓	✓
...	✗	✗	✗

Gemini Notebook

Compartilhamento de Memória: Acesso Controlado

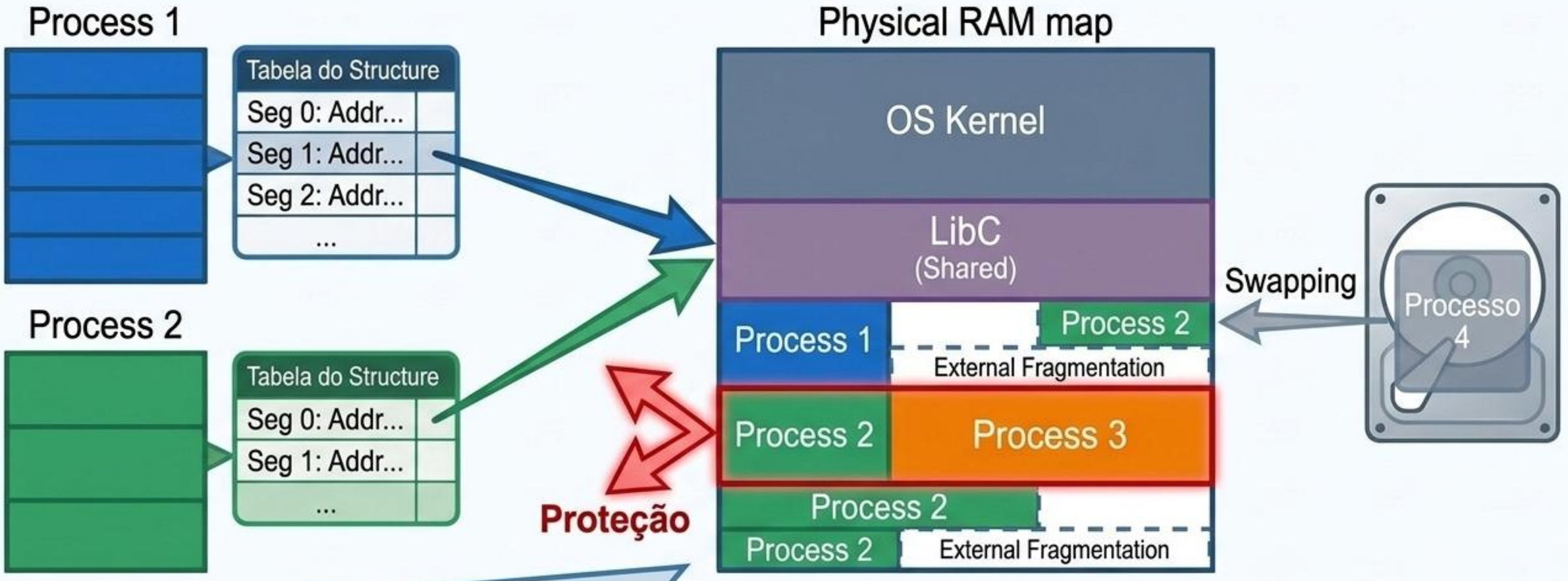


Eficiência: Bibliotecas compartilhadas (ex: LibC) ou áreas de comunicação (IPC) existem apenas uma vez na memória física.

Sincronização: Como múltiplos processos acessam a mesma região física simultaneamente, mecanismos de sincronização são cruciais para evitar inconsistências.

Gemini Notebook

O Cenário Integrador: A Arquitetura em Ação



Síntese: As arquiteturas de SO combinam múltiplas técnicas simultaneamente para equilibrar isolamento, desempenho e aproveitamento de recursos.

Gemini Notebook

Síntese Comparativa de Técnicas

	Fragmentação Interna	Fragmentação Externa	Custo de Hardware (Overhead)	Flexibilidade (Compartilhamento)
Partições Fixas				
Partições Variáveis				
Segmentação				
Swapping Clássico				

 Vazio = Baixo/Nenhum  Meio Cheio = Moderado  Cheio = Alto/Severo

A **evolução** das técnicas reflete a busca por eliminar fragmentação e aumentar a flexibilidade lógica, ao custo de maior complexidade de hardware (MMU).

Gemini Notebook

Exercício Resolvido: Validação e Tradução

Acompanhe o fluxo lógico que a MMU executa a cada ciclo de memória.

O Desafio

Tabela de Segmentos		
Seg #	B (Base)	L (Limite)
Seg 0:	B = 200	L = 600
Seg 1:	B = 1500	L = 100
Seg 2:	B = 50	L = 100

Andereço para evaliar:
A) <0, 300>
B) <1, 150>
C) <2, 90>

A Resolução Passo a Passo

✅ A) <0, 300>

- **Validation**: 300 < 600 ? Sim.
- **Endereço Físico**: 200 + 300 = 500

⚠️ B) <1, 150>

- **Validation**: 150 < 100 ? Não.
- **Resultado**: TRAP (Segmentation Fault)

✅ C) <2, 90>

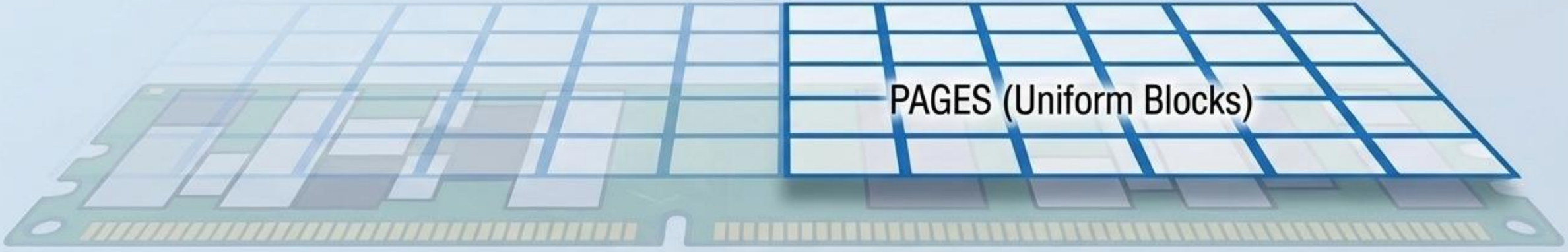
- **Validation**: 90 < 100 ? Sim.
- **Endereço Físico**: 50 + 90 = 140

Gemini Notebook

Próximos Passos: Rumo à Paginação e Memória Virtual

Como podemos compartilhar memória mantendo a segurança rígida? (Reflita sobre permissões granulares de leitura vs. escrita).

A segmentação resolve a fragmentação interna, mas sofre com a externa. Existe uma forma de padronizar blocos sem perder a estrutura lógica?



Segmentation / Varied Blocks (Current State)

Na **próxima etapa**, introduziremos a **Paginação**: dividindo a memória física e lógica em blocos de tamanho fixo, abolindo definitivamente a fragmentação externa.

Gemini Notebook